

注意喚起としての物語：子ども、ダークパターン、そして規範的視点

原著：Vitória Oliveira, “A cautionary tale: children, dark patterns and normative perspectives,” *Oñati Socio-Legal Series*, 16(1), 176–208, 2026. DOI: <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2351>

このPDFは、研究内容を読むための日本語訳です。本文の論旨・構成に沿って訳していますが、法的・学術的引用としては必ず原文PDFを確認してください。参考文献リストは書誌情報の性格が強いため、本文中で重要なもののみ説明し、末尾では主要文献として整理しています。

要旨

本論文は、ダークパターン——ユーザー行動を操作する欺瞞的なデザイン実践——と、子どものデジタル経験との交差点を検討する。中心的な問いは、すべての人間に共通する認知的脆弱性が、子ども特有の発達上・関係上の脆弱性とどのように重なり合うかである。著者は、ダークパターン研究と、子どもが操作的デザインに遭遇する経験に関する断片的な実証研究を整理したうえで、Mathur, Mayer, and Kshirsagar (2021) の規範的枠組みを用い、個人の福祉、集合的福祉、規制目的、自律性という四つの観点から、子どもの文脈における被害を評価する。

論文は、脆弱性理論、子どもの権利に関する法的文書、childhood studies を参照しながら、子どもの発達の特徴と依存関係が、デジタル環境における操作への曝露をどのように形づくるかを明らかにする。結論として、子どもはデジタル脆弱性を理解するうえで特に有効な分析レンズであり、子どもを念頭に置いて設計された保護措置は、より広いユーザー一般のデジタル脆弱性に対応するための基準にもなり得ると論じる。

1. 序論

脆弱性は、現代の法政策、とりわけ社会福祉や国家の責任に関わる領域で中心的な概念となっている。しかし、その意味は争われている。大きく言えば、一方には、脆弱性を人間存在に不可避の条件として捉える普遍主義的理解があり、他方には、特定集団が特に高い危害にさらされることを重視し、差異化された法的保護を正当化する個別主義的理解がある。

著者は、この二分法はデジタル環境では不十分であると主張する。Martha Fineman の脆弱性理論は、脆弱性を普遍的・不可避・継続的なものと捉え、形式的な反差別枠組みを超えた実質的平等の根拠とする。一方で、この普遍主義は、歴史的・制度的に形成された不利益を見えにくくする危険もある。Nina Kohn は、脆弱性が政策上どこで介入を要するのかを決める際、普遍主義だけでは十分な指針を与えないと指摘する。

本論文は、Luna の議論に依拠し、脆弱性を「関係的かつ層状のもの」として捉える。つまり、脆弱性は固定的な属性ではなく、社会的・経済的・技術的關係の中で状況的に生じる。すべての人間は害を受ける可能性を持つという意味で普遍的に脆弱だが、その現れ方は文脈、依存関係、権力非対称性によって異なる。

デジタル環境では、この点が特に明確になる。現代のプラットフォームは、ユーザーの注意、意思決定能力、認知バイアス、情報非対称性を設計上利用し、脆弱な瞬間を検出し商業化する。したがってデジタル脆弱性は、単にユーザー個人の弱さでも、特定集団だけの問題でもなく、プラットフォームの一般化された設計構造と、個々のユーザー経験の相互作用から生じる。

子どもは、この問題を理解するうえで特に重要である。子どもは、UNCRC（子どもの権利条約）や一般的意見25号において特別な保護を必要とする存在とされる一方で、データ抽出、説得的デザイン、注意最大化、アルゴリズム的推薦といった、成人にも作用するデジタル構造の中で生活している。つまり、子どもは一般的なデジタルアーキテクチャの中に置かれつつ、発達上・関係上の特有の脆弱性も負っている。

そのため、近年、年齢相応設計コード、行動ターゲティングの制限、注意義務、開示義務など、子ども特有のデジタル規制が各国で増加している。これらは、子どもの権利フレームワークが、デジタル設計に埋め込まれた構造的危害を規制するための強い規範的根拠を提供していることを示す。

著者は、子どもの脆弱性を強調することは、子どもを受動的・無力な存在として描くことではないと述べる。子どもはデジタル環境を使いこなし、オンラインリスクに対処する戦略を発達させ得る。しかし、その能力は、意味ある選択を系統的に制限するデザイン構造の中で行使される。ここに、子どものエージェンシーと構造的保護の両方を認める必要がある。

2. ダークパターン

「ダークパターン」という概念は、2010年にUXデザイナーの Harry Brignull によって導入された。これは、ユーザーを欺いたり操作したりして、本来なら避けたであろう行動を取らせるよう戦略的に設計されたユーザーインターフェースを指す。Brignull は、単なる悪い設計や意図しない失敗であるアンチパターンと、心理学的理解に基づいて意図的に作られたダークパターンを区別した。

ダークパターンによる被害には、意図しない購入、誤解を招く同意取得、個人データの抽出、ユーザーが望む以上の利用継続、解約・離脱・プライバシー保護選択の妨害などがある。OECDは、ダークパターンを、オンライン上の選択アーキテクチャを用いて消費者の自律性、意思決定、選択を損なう商業実践として定義している。

Narayanan らは、ダークパターンの背景に三つの流れを指摘する。第一に、心理的価格設定、偽の希少性、偽の緊急性、ベイト・アンド・スイッチなど、小売における長年の欺瞞的商法。第二に、行動経済学や公共政策における行動誘導技術が、企業利益のために転用されたこと。第三に、A/Bテストやデータ駆動型の最適化を用いて、ユーザー獲得・エンゲージメントを最大化するグロースハッキングである。

HCI分野におけるダークパターン研究は、概ね三つの波として発展した。第一波は、ダークパターンの識別と分類に焦点を当て、Bait and Switch、Confirmshaming、Roach Motel などの分類を生んだ。第二波は、ダークパターンの普及度を測定した。たとえば、米国Google Playの240アプリの95%に少なくとも1つのダークパターンが含まれていたとの研究や、EUの主要ウェブサイトの同意メカニズムの多くがプライバシーに不利な選択へ誘導していたとの研究がある。第三波は、ダークパターンの有効性と、ユーザーの反応、脆弱性に注目する。

ただし、著者は、既存研究には重要な限界があると指摘する。HCI研究は分類、測定、有効性の検証に強い一方で、法的・規範的な意味で、なぜそれが問題で、誰がどのような責任を負うのかを十分に検討していない。また、子どもに関する研究は断片的で、成人との比較も少なく、年齢特有の効果と人間一般の脆弱性を区別しにくい。

3. ダークパターンと子ども

ダークパターンが成人に対して有効であるなら、子どもや青少年にはどのような影響を及ぼすのか。子ども・若者は最もデジタル接続された年齢層であり、デジタルプラットフォームにとって魅力的な消費者セグメントとなっている。FTCのワークショップで小児科医 Jenny Radesky は、子どもがダークパターンに特に弱い理由として、①未成熟な実行機能、②キャラクターとの想像的關係を形成しやすいこと、③報酬への感受性の高さ、④データプライバシーへの理解不足、⑤仮想通貨への不完全な理解、の五点を挙げている。

子どもが使うデジタル環境には、ダークパターンが広く存在する。Radesky らの研究では、3～5歳児がよく使うアプリの約80%に操作的パターンが存在した。Sousa and Oliveira は幼児向けモバイルゲームに時間的、金銭的、心理的ダークパターンが見られると報告した。Albuquerque らは、Instagram、YouTube、TikTokなどにおけるキッドインフルエンサーのユーザージャーニーから、複数種のダークパターンを確認している。

近年は、子ども自身の経験を扱う研究も増えている。Fitton ら、Schäfer ら、Renaud ら、Sánchez Chamorro らの研究では、主に10～17歳の子ども・若者を対象に、操作的デザインにどう気づき、どう抵抗するかを調べている。これらの研究は、子どもがダークパターンを全く理解できないわけではなく、概念を教えられると一定程度の認識と抵抗戦略を持ち得ることを示す。子どもたちは「何か怪しい」「よくないことをしている」と感覚的に捉えることがあるが、操作の仕組みを正確に言語化できない場合も多い。

同時に、複雑なシナリオや特定の種類のダークパターンでは、子どもはより影響を受けやすい。とくに、グローバルサウスの子どもや、より低年齢の子どもは、既存研究からほとんど抜け落ちている。

親や養育者の役割も重要である。多くの研究では、子どものオンライン保護責任が親に課されがちだが、それは大きな負担になり得る。親は子どものダークパターン理解を支援する一方で、親自身も操作される可能性がある。さらに、アプリやゲームが親子間のやり取りを媒介することで、親が意図せず子どものダークパターン曝露を増やす場合もある。

しかし、子どものデジタル・ウェルビーイングに対する責任は、親だけでなく、国家、企業、市民社会にもある。Bessant らの調査では、親は自らの責任を認めつつも、製品・サービス・アプリを販売する企業、広告設計者、アプリ・ウェブ・ゲームデザイナー、業界規制機関にも責任があると考えていた。

開発者・デザイナー側の責任も論点である。Melzer らは、開発者が責任を親に転嫁する傾向がある一方で、専門家は当局、開発者、プラットフォーム、アプリストアの責任を強調することを示した。明確な指針や法規制が不足すると、開発者は子どもの権利と商業目標の間で競合する優先事項を調整しなければならず、しばしば経験や直感に頼ることになる。

4. 規範的視点

ダークパターン研究の多くは、現象の記述や分類、普及度、有効性の測定に集中してきた。しかし、それだけでは、法的・規制的な意味で何が問題で、どの主体がどのような責任を負うべきかを十分に説明できない。

そこで著者は、Mathur, Mayer, and Kshirsagar (2021) の規範的枠組みを用いる。この枠組みは、ダークパターンを、①個人の福祉、②集合的福祉、③規制目的、④個人の自律性という観点から評価する。著者はこれを子どもの文脈に適用し、子どもの発達的特徴、依存関係、ゲーム・SNS・教育プラットフォームなどの利用場面、そして子どもの権利に関する法的枠組みを踏まえて、危害を評価する。

4.1 個人の福祉

個人の福祉に関する危害には、金銭的損失、プライバシー侵害、認知的負担が含まれる。子どもの場合、これらは発達上の脆弱性や、若年ユーザーを対象にしたプラットフォーム設計と結びついて、特有の形を取る。

4.1.1 金銭的損失

ダークパターンは、ユーザーが本来買わなかったものを買わせたり、本来支払わなかった金額を支払わせたりする。子どもの場合、ゲーム産業でのマイクロランザクションやルートボックスが特に重要である。ゲームは「遊び」と「支払い」の境界をぼかし、子どもに意図的または偶発的なアプリ内購入を促す。これは経済的損害だけでなく、将来のギャンブル類似行動への脆弱性も高め得る。

子どもの購買力は限られているため、無料プレイ型ゲームはより攻撃的な収益化戦略を採用しやすい。米FTCは、Google、Apple、Amazonに対し、子どもの無断アプリ内購入を容易にした課金インターフェースを問題視し、合計5千万ドル以上の返金を伴う和解を行っている。こうした収益抽出は、子どもの経済的搾取を禁じるUNCRC第32条にも抵触し得る。

4.1.2 プライバシー侵害

プライバシー侵害は、ユーザーが望まない形で個人情報を共有させられることを意味する。ダークパターンは、プライバシー侵害的なデフォルト設定、プライバシー保護選択肢へのアクセス困難化、恐怖や感情的表現による誘導などを通じて、子どもからより多くのデータを引き出す。

子どもにとってプライバシーは、それ自体重要であるだけでなく、自律性、アイデンティティ、親密性、信頼、批判的思考などの発達とも関係する。しかし子どもは、親や友人、悪意ある個人との対人プライバシーには関心を持ちやすい一方、企業がデータをどう使うかという商業的プライバシーには気づきにくい。

SuperAwesome

によれば、子どもが13歳になるまでに7200万件のデータポイントが収集される可能性がある。Renaud らや Sánchez Chamorro らの研究でも、子どもがダークパターンに直面した際にプライバシー上の害をあまり考慮しないことが示されている。

Epic Games / Fortnite 事件では、FTCが、13歳未満の子どもから親への通知や同意なしに個人情報を収集したこと、またデフォルトで音声・テキストコミュニケーションを有効にし、ハラスメントにさらしたことを問題視し、5億ドル超の支払いを命じた。ここでは、インターフェース設計そのものが子どものプライバシーと権利を害する手段として問題化された。

4.1.3 認知的負担

認知的負担とは、ユーザーの時間、注意、精神的資源に余計なコストを課し、望ましいタスクを完了したり望まない選択に抵抗したりすることを難しくする害である。情報過多のデジタル環境では、ダークパターンはユーザーに余計な時間・エネルギー・注意を費やさせ、最も簡単な選択肢を選ばせる。

ゲームでは、資源獲得のための繰り返しプレイ、いわゆるグラインディングが子どもの時間を奪う。さらに、Pay to Win、Pay to Skip、Pay for Enhancements などの課金構造は、時間を節約したければ金を払うという形で、時間的

負担と金銭的負担を結びつける。複雑なゲーム内通貨と現実通貨の交換比率は、子どもが実際にいくら使っているかを理解しにくくする。

SNSや動画サービスでは、無限スクロール、オートプレイ、自然な停止点の排除などが、ユーザーの利用継続を促す。子どもは、自分の利用が過剰になっていると認識していても、やめることが難しくなる。YoungMinds の調査では、16～24歳の三分の一以上が週1回以上SNSをやめたいと思うができないと回答し、42%が依存的行動の初期兆候を示した。

4.2 集合的福祉

ダークパターンは、個々のユーザーへの害にとどまらず、市場や社会全体に影響する。市場競争の歪み、価格透明性の低下、デジタルサービスへの信頼低下、政治的分極化などの予期しない社会的帰結が含まれる。子どもが主要ユーザーである場合、これらの集合的危険は、子どもの限られた購買力や発達上の脆弱性によって特有の形を取る。

4.2.1 競争

デジタル市場では、大規模プラットフォームの支配力が大きい。ダークパターンは、ユーザーを特定エコシステムに閉じ込めたり、解約や乗り換えを困難にしたりすることで、競争を歪める。支配的プラットフォームが子ども向けサービスで操作的設計を用いれば、それが市場標準となり、競合企業も追随しやすくなる。結果として、子どもの福祉を優先する代替サービスは、データ抽出や長時間利用を最大化するサービスに対抗しにくくなる。

4.2.2 価格透明性

オンラインでは、価格が分割され、追加費用が隠され、ゲーム内通貨などの中間通貨を通じて実費が見えにくくなる。これは子どもにとって特に問題である。子どもは仮想通貨や価格メカニズムの理解が不十分であり、実際にどれだけのお金を使っているかを過小評価しやすい。自己規制機関や競争・消費者保護当局はこうした問題に注目しているが、規制と執行は断片的である。

4.2.3 市場への信頼

ユーザーがダークパターンの操作目的に気づくと、市場やデジタルサービス全体への信頼が損なわれる。子どもは、ゲーム内支出後に恥や後悔を感じたり、希少アイテムを得られず失望や怒りを感じたりする。広告とエンターテインメントの境界が曖昧なコンテンツ統合型広告は、子どもに特に影響しやすい。早期に操作や欺瞞を経験することは、後の市場不信を生む可能性があるが、過度の不信は子どものデジタル技能発達を妨げる可能性もある。

4.2.4 予期しない社会的帰結

ダークパターンは、政治的分極化や過激化など、設計者が明示的に意図していない社会的影響を引き起こす可能性がある。Cambridge Analytica

事件は、同意を装って大量の個人情報を取得し、政治的影響に利用した事例である。YouTube の自動再生や推薦システムは、視聴時間を最大化するためにより刺激的なコンテンツへユーザーを導くことがあり、若者の過激化に関与し得る。恐怖、疑念、怒りを喚起するコンテンツが推奨されることで、子どもが本来触れなかった極端な内容に接触する可能性がある。

4.3 規制目的

規制目的の観点は、民主的に作られたルールや基準に照らして、ダークパターンがどのような個人的・集合的危険を生じさせるかを評価する。子どもの文脈では、UNCRC、一般的意見25号、年齢相応設計コードなどが重要である。

一般的意見25号は、デジタル環境がもともと子どものために設計されたものではないにもかかわらず、子どもの生活に大きな役割を持つことを指摘し、子どもの最善の利益、発達段階、プライバシー、安全、倫理を設計に組み込むことを求める。UKのAge Appropriate Design Code は、子どもに不要な個人データ提供を促したり、プライバシー保護をオフにさせたり、無意識の心理過程を利用したり、年齢を偽らせたりするナッジを禁止する。

米国では、カリフォルニア州のAge-Appropriate Design Code Actが子どもの身体的・精神的健康やウェルビーイングを害する設計を禁じ、メリーランド、ネブラスカ、バーモントなども類似の規制を進めている。ブラジルでは、既存の子どもの権利枠組みをデジタル環境へ拡張し、ECA Digital

により、子どもを対象とする操作的実践や広告プロファイリングへの対応を試みている。

4.4 個人の自律性

個人の自律性の観点では、ダークパターンは、ユーザーが本来とは異なる選択をするよう選択アーキテクチャを変えたり、選択肢を隠したり、選択を過度に困難にしたり、強迫的利用を促したりすることで、自律的意思決定を損なうものとして捉えられる。

子ども・青年の自律性は、認知的自律性、行動的自律性、感情的自律性の三つに分けられる。認知的自律性とは、考えを評価し、意見を述べ、自分で意思決定し、自己評価する能力である。行動的自律性とは、決定を自分で行い、それを実行する能力である。感情的自律性とは、他者への情緒的依存から一定程度自由になる能力である。

ダークパターンはこれら全てを害し得る。希少性や損失回避を利用する視覚的指標は、子どもの認知バイアスを利用して購入や継続利用を促す。無限スクロール、オートプレイ、可変報酬は、行動的自律性を損ない、睡眠や食事といった日常活動を犠牲にして利用を続けさせる可能性がある。通知や承認欲求、FOMOは、子どもの感情的自律性を操作し、利用時間を延ばす。

5. 議論と結論

本論文は、ダークパターンを子どものデジタル経験から検討することで、操作的デザインの危害がどのように異なる集団へ分配されるのかを明らかにしようとした。既存研究は、ダークパターンの普及度や有効性を示してきたが、発達の特徴や構造的非対称性によって脆弱性がどのように形成されるかについては十分に扱ってこなかった。

脆弱性理論は、子ども特有の保護と、人間一般の脆弱性との関係を理解する助けとなる。子どもはデジタル環境を有能に使いこなし、リスクに対処する戦略も持ち得る。しかし、彼らの行動は、注意、発達の非対称性、依存関係を系統的に利用する設計環境の中で生じる。したがって、子どもを無力な存在として扱うのではなく、彼らのエージェンシーがどのような条件下で発揮されるのかに注目すべきである。

子どもの権利に基づく設計、すなわち children 's rights by design は、子どもの最善の利益、発達する能力、プライバシー、安全、経済的搾取からの保護を、システム設計とガバナンスに組み込むことを求める。このアプローチは、ユーザー個人の気づきや選択に過度に依存するのではなく、プラットフォーム事業者に設計段階で責任を負わせる。

同時に、著者は、子どもに対する保護措置は、子どもだけに閉じたものではないと述べる。ダークパターンは、発達途上の子どもだけでなく、人間一般が共有する認知バイアスや注意の制約を利用する。したがって、子どもを念頭に置いた規制は、すべてのユーザーにとっての最低基準を作る可能性がある。

結論として、子どものデジタル経験は、普遍的脆弱性と文脈特有の脆弱性が交差する場所である。子ども向けの保護を正当化する根拠は、発達上の制約にあるだけでなく、プラットフォームが人間一般の意思決定構造を操作するというより広い問題にも関わっている。そのため、子どもの権利を起点とするデジタル設計・規制は、子どもを保護するだけでなく、デジタル市場全体の設計基準を改善する可能性を持つ。

主要文献・参照された重要研究

本論文では、Brignull (2010) によるダークパターン概念、OECD (2022) のDark Commercial Patterns、Mathur, Mayer, and Kshirsagar (2021) の規範的枠組み、Radesky et al. (2022) の子ども向けアプリにおける操作的デザイン研究、Schäfer et al. (2024) の子どもによるダークパターン認識研究、Sousa and Oliveira (2023) の幼児向けモバイルゲーム研究、UNCRCおよびGeneral Comment No.25、UK ICOのAge Appropriate Design Codeなどが重要な参照点として用いられている。

研究利用上のメモ

この論文は、子どもにダークパターンを教える教材開発論文ではない。むしろ、ダークパターンを子どもの権利、脆弱性理論、規範的危害評価、法規制の観点から整理する理論・レビュー論文である。あなたの研究に使う場合は、「子ども向けダークパターン教材の背景理論」「子どもの脆弱性を単なる無能力ではなく関係的・層状に捉える枠組み」「Awarenessだけでなく、設計責任・権利・自律性に結びつける理論的支柱」として使いやすい。

